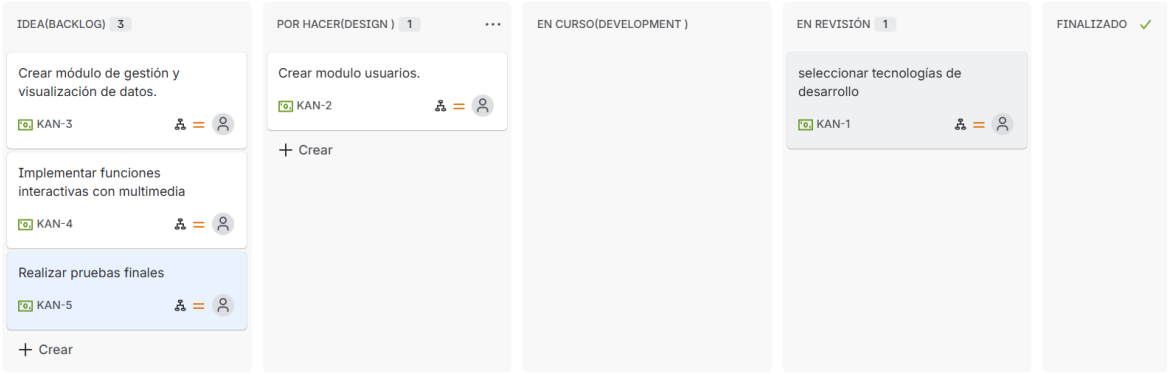
A continuacion se muestra el tablero kamban actual :

Figura 1: Cronograma kamban



3.1.1. Creación de módulo de usuarios

A continuación, las siguientes definiciones de tareas y actividades detallan los pasos a seguir para la implementación del módulo de usuarios, abarcando desde el análisis de requerimientos hasta la validación final, asegurando un sistema alineado con los objetivos del proceso y funcional.

A continuación se muestra el tablero Kanban para el módulo usuarios :

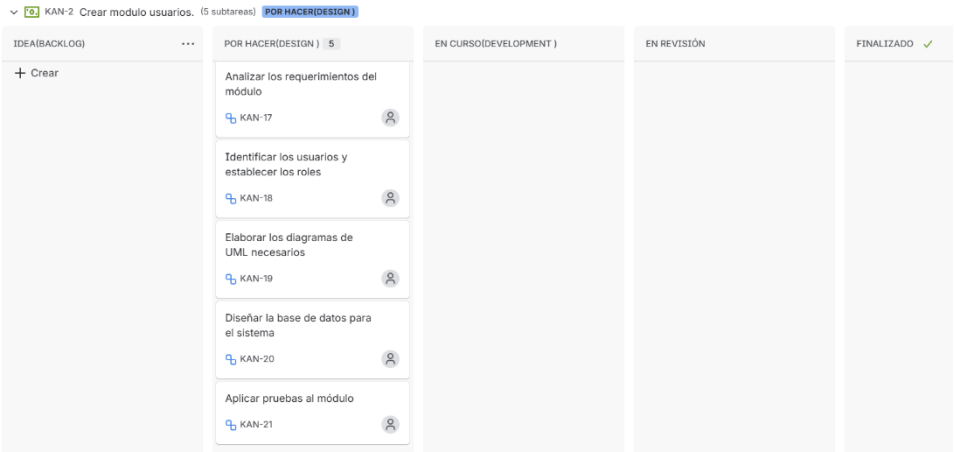


Figura 2: Kamban usuarios

Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.1.1. Analizar los requerimientos del módulo.

A continuación, los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales:

a) Requerimientos funcionales

- Solo el Administrador puede gestionar usuarios (Administrador, Turista, operaciones). El de operaciones gestiona actividades asignadas, mientras que el Turista visualiza información y reserva actividades.
- El Administrador puede registrar, modificar y eliminar actividades, incluyendo descripción, nivel de riesgo, recomendaciones de seguridad y material multimedia (videos, imágenes, etc.).
- Los Administradores pueden subir contenido inmersivo como imágenes panorámicas, videos 360°, audio ambiental y enlaces internos para navegación tipo Mosaic.
- Los usuarios pueden explorar un mapa seccionado por actividad, que muestra pop-ups con datos y multimedia, redireccionando a páginas detalladas de cada actividad.
- Los turistas pueden reservar actividades en fechas con validación de disponibilidad. El sistema enviará notificaciones por correo o en el panel del usuario.

- El sistema generará reportes de actividades y reservas, así como un historial de acciones de usuarios.

b) Requerimientos no funcionales

- El sistema debe cargar contenido multimedia en un máximo de 3 segundos por sección y responder a consultas (reservas, búsqueda de actividades, navegación por mapa) en menos de 2 segundos bajo carga normal.
- Implementa protocolos seguros (HTTPS) para la autenticación y políticas de control de acceso por rol en cada módulo.
- Permite que el sistema escale horizontal o verticalmente para soportar un aumento en el número de usuarios y destinos turísticos, con una arquitectura modular para integrar nuevas actividades y roles sin rediseñar.
- Garantiza que el sistema sea funcional en navegadores modernos (Chrome, Firefox y ofrece una interfaz intuitiva adaptada a usuarios no técnicos, cumpliendo con los estándares de accesibilidad

3.1.1.2. Identificar los usuarios y establecer los roles.

Los roles de usuarios reflejan las distintas responsabilidades y necesidades de acceso dentro del sistema de tal manera que se definió los siguientes roles:

Tabla 1: Gestión de usuarios

Rol	Descripción
Turista	Usuario externo que puede explorar actividades de deportes extremos mediante un mapa interactivo. Tiene acceso a contenido multimedia e hipermedia, visualiza los niveles de riesgo, recomendaciones de seguridad y puede realizar reservas. También puede generar reportes personales sobre sus actividades reservadas.

Administrador	Supervisa y gestiona todo el sistema. Tiene control completo sobre la administración de usuarios, actividades, zonas del mapa interactivo, contenido multimedia y validación de reservas. También gestiona los roles y permisos de los demás usuarios del sistema.
Marketing	Rol encargado de analizar el comportamiento de los usuarios (turistas), generar reportes estadísticos de interés turístico y optimizar el contenido multimedia con base en la interacción de los usuarios. Tiene acceso a paneles con gráficas, filtros y mapas de calor.
Operaciones	Responsable de la logística de las actividades. Gestiona el equipamiento necesario, controla la disponibilidad, horarios, cupos, y puede suspender actividades por condiciones de riesgo. Valida que las condiciones de seguridad estén cumplidas antes de la ejecución de cada actividad

Fuente: Elaboración propia, 2025

Cada rol en el sistema tiene asignados permisos específicos que determinan qué funcionalidades pueden utilizar. Estos permisos se configuran de acuerdo con las responsabilidades y tareas asignadas a cada rol para asegurar un control adecuado sobre el acceso y uso del sistema. A continuación, se describen los permisos correspondientes a cada rol.

Tabla 2: Permiso de roles

Permiso	Turista	Administrador	Operaciones

Explorar actividades desde mapa interactivo	✔	✔	✔
Visualizar información de riesgos y recomendaciones	✔	✔	✔
Realizar reservas	✔	✔	✔
Recibir ficha técnica y condiciones del servicio	✔	✔	✔
Documentación médica (ficha, contrato, etc.)	✔	✔	✔
Visualizar contenido multimedia y experiencias pasadas	✔	✔	✔
Generar reportes personales de reservas	✔	✔	✔
Administración de usuarios y roles	✘	✔	✘
Gestión de actividades y destinos	✘	✔	✔
Validar o rechazar reservas	✘	✔	✔

Cargar/editar contenido multimedia	✗	✓	✗
Análisis de comportamiento de turistas (estadísticas)	✗	✓	✗
Generar reportes globales del sistema	✗	✓	✗
Monitorear recursos para cada actividad	✗	✓	✓
Permiso	**Turista**	**Administrador**	**Operaciones**
Suspensión de actividades por condiciones de riesgo	✗	✓	✓
Acceso a seguros y fichas médicas	✓	✓	✓

Fuente: Elaboración propia, 2025

a) Historia de usuarios

En esta sección, se describen en detalle las historias de usuario que se implementarán para alcanzar los objetivos específicos del proyecto. Cada historia de usuario está adaptadas al contexto del sistema web multimedia interactivo, buscando mejorar su

funcionalidad. A continuación, en la tabla se observa las historias de usuario número uno:

Tabla 3: Historia de usuario 1

HISTORIA DE USUARIO	
NUMERO: 1	USUARIO: ADMINISTRADOR
NOMBRE DE HISTORIA: Registro de usuarios y asignación de roles	
PRIORIDAD: Alta.	RIESGO EN DESARROLLO: Medio.
DESCRIPCIÓN	
Como administrador, necesito registrar nuevos usuarios y asignarles el rol correspondiente (turista, operaciones), para que puedan acceder a las funciones que les corresponden.	
OBSERVACIONES: • Validar campos como nombre completo, correo y rol. • Debe ser posible editar o desactivar usuarios. • Implementar seguridad en autenticación.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: • Registro funcional de usuario con nombre, correo, contraseña y rol. • Validación de campos obligatorios. • Contraseñas encriptadas en base de datos • El administrador puede editar los datos de usuario o desactivar cuentas. • La funcionalidad de gestión de usuarios es accesible solo para perfiles con permisos administrativos.	

Fuente: Elaboración propia, 2025

. A continuación, en la tabla se observa las historias de usuario número dos:

Tabla 4: Historia de usuario 2

HISTORIA DE USUARIO	
NUMERO: 2	USUARIO: TURISTA
NOMBRE DE HISTORIA: Explorar actividades interativamente	
PRIORIDAD: Alta.	RIESGO EN DESARROLLO: Medio.
DESCRIPCIÓN	
Como turista, quiero explorar las actividades de deportes extremos en un mapa interactivo con elementos multimedia, para comprender mejor los riesgos, ubicaciones y recomendaciones.	
OBSERVACIONES: • Incluir contenido multimedia inmersivo (videos, sonidos). • Integrar tecnología Mosaic para navegación por secciones. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: • El mapa debe mostrar las actividades. • Al hacer clic, se debe mostrar contenido multimedia. • Incluir riesgos, vestimenta recomendada y Datos de ficha técnica. • Puede realizar reservas y puede ver reservas.	

Fuente: Elaboración propia, 2025

A continuación, en la tabla se observa las historias de usuario número tres:

Tabla 5: Historia de usuario 3

HISTORIA DE USUARIO	
NUMERO: 3	USUARIO: OPERACIONES
NOMBRE DE HISTORIA: Validar y gestionar reservas.	
PRIORIDAD: Alta.	RIESGO EN DESARROLLO: Medio.
DESCRIPCIÓN	
Como responsable de operaciones, necesito validar las reservas ingresadas por los turistas y asignarlas al equipo correspondiente, para asegurar la correcta ejecución de cada actividad.	
OBSERVACIONES: • Validar pago de reserva y ficha médica. • Opción para rechazar reservas con observaciones. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: • Mostrar lista de reservas pendientes. • Función para aprobar o rechazar. • Notificación automática al turista.	

Fuente: Elaboración propia, 2025

A continuación, en la tabla se observa las historias de usuario número cuatro:

Tabla 6: Historia de usuario 4

HISTORIA DE USUARIO	
NUMERO: 3	USUARIO: MARKETING
NOMBRE DE HISTORIA: Publicación de contenido multimedia promocional	
PRIORIDAD: Media.	RIESGO EN DESARROLLO: Bajo.
PUNTOS ESTIMADOS: 3	ITERACIÓN ASIGNADA: 3
DESCRIPCIÓN	
Como personal de marketing, necesito subir videos y fotografías promocionales de las actividades, para atraer a nuevos turistas mediante contenido visual atractivo.	
OBSERVACIONES: • Compatibilidad con redes sociales (formato cuadrado y vertical). • Posibilidad de insertar textos y hashtags. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: • Carga exitosa de multimedia con metadatos. • Previsualización antes de publicar. • Archivo guardado correctamente en servidor.	

Fuente: Elaboración propia, 2025

3.1.1.3. Elaboración de los diagramas de UML necesarios.

A continuación, se detallan los distintos diagramas UML que se aplicaran para el proyecto.

a) Diagrama de caso de uso

1) Caso de uso: Administrador

A continuación, se presenta el siguiente diagrama de casos de uso detallando las funciones específicas del Administrador en el sistema, destacando su papel en la gestión integral de usuarios, actividades y contenido multimedia. El administrador es responsable de mantener la operatividad y seguridad del sistema, asegurando que los datos estén actualizados y que los diferentes roles puedan cumplir sus funciones adecuadamente.

Figura 3: Caso de uso de usuario admministrador

Fuente: Elaboración propia, 2025

El rol del Administrador en el sistema representa el nivel más alto de privilegios, permitiéndole supervisar y configurar todos los módulos principales. Los casos de uso asociados a este rol incluyen:

Tabla 7: Caso de uso de usuario admministrador

Rol	Relaciones
Iniciar sesión: Accede al sistema con privilegios administrativos.	<<include>> Autenticación y control de acceso.
Gestionar Usuarios: Permite crear, modificar o eliminar cuentas de usuario y asignarles roles según su perfil funcional.	<<include>> Agregar usuarios. <<include>> Editar usuarios. <<include>> Eliminar usuarios. <<include>> Asignar roles y permisos.
Gestionar Actividades: Registra nuevas actividades de turismo extremo, actualiza su información o las elimina cuando ya no estén disponibles.	<<include>> Crear actividades. <<include>> Editar actividades. <<include>> Eliminar actividades.
Gestionar Itinerarios: Controla la asignación y disponibilidad de recursos como guías, vehículos y equipos.	<<include>> Visualizar itinerarios. <<include>> Actualizar estado de recursos.
Gestionar Reservas: Supervisa y administra las reservas hechas por turistas.	<<include>> Revisar reservas. <<include>> Confirmar reservas. <<include>> Cancelar reservas.
Generar Reportes: Accede a reportes sobre estadísticas de reservas,	<<include>> Visualización de reportes.

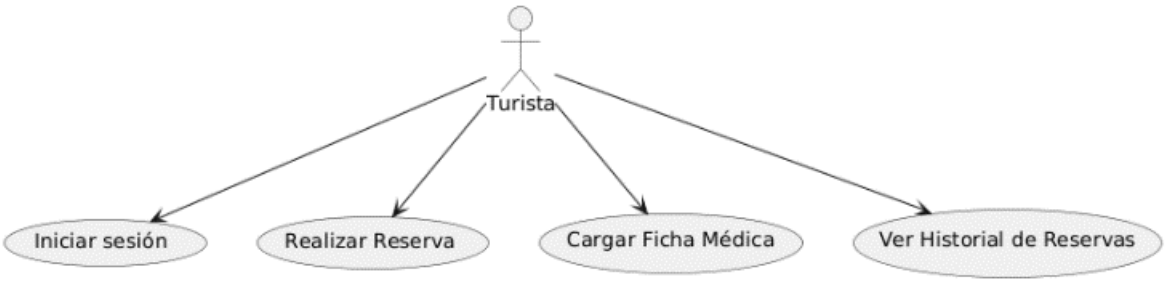
usuarios, ingresos y rendimiento de actividades.	<<include>> Exportación de datos.
Ver Historial: Consulta las acciones realizadas en el sistema por todos los usuarios.	<<include>> Registro de acciones (log).
Consultar Fichas Médicas: Accede a la información médica registrada por los usuarios.	<<include>> Visualización de fichas médicas.

Fuente: Elaboración propia, 2025

2) Caso de uso: Turista

A continuación, se presenta el siguiente diagrama de casos de uso detallando las funciones específicas del Turista en el sistema, destacando su papel como usuario final que interactúa con la plataforma para informarse, reservar y participar en actividades de turismo extremo. Su interacción está orientada a la personalización de la experiencia, el cumplimiento de requisitos previos y el acceso a su historial.

Figura 4: Caso de uso de usuario turista



Fuente: Elaboración propia, 2025

El rol del Turista en el sistema representa al visitante que accede a la plataforma para gestionar su participación en las actividades ofrecidas por TEC-ExtremOperador. Los casos de uso asociados a este rol incluyen:

Tabla 8: Caso de uso de usuario Turista

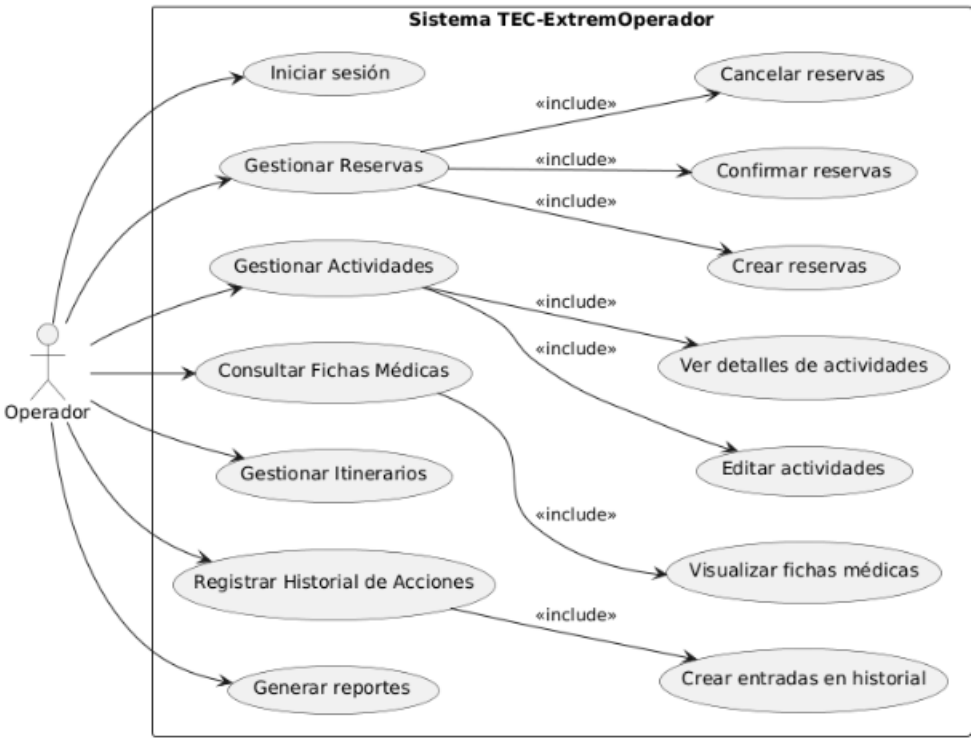
Rol	Relaciones
Iniciar sesión: Accede al sistema mediante autenticación para usar las funcionalidades disponibles.	<<include>> Autenticación y control de acceso.
Realizar Reserva: Permite seleccionar entre las actividades disponibles, elegir fecha y hora, y registrar la reserva correspondiente.	<<include>> Buscar actividades. <<include>> Confirmar reserva.
Cargar Ficha Médica: Sube su ficha médica como requisito para actividades que requieren evaluación previa de salud.	<<include>> Adjuntar documento. <<include>> Validar datos médicos.
Rol	**Relaciones**
Ver Historial de Reservas: Consulta el historial de actividades en las que ha participado, con acceso a detalles y fechas.	<<include>> Mostrar historial. <<include>> Ver detalles de reservas pasadas.

Fuente: Elaboración propia, 2025

3) Caso de uso: Operaciones

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso que describe las funciones específicas del rol de Operaciones, destacando su papel en la gestión logística de las actividades ofrecidas por la operadora. Este rol es clave para asegurar la organización, viabilidad y control de las reservas y servicios ofrecidos a los turistas.

Figura 5: Caso de uso de usuario Operaciones



Fuente: Elaboración propia, 2025

El rol de Operaciones en el sistema está orientado a asegurar que las actividades se encuentren correctamente planificadas, que cuenten con disponibilidad real, y que las condiciones logísticas estén debidamente coordinadas para brindar un servicio seguro y eficiente.

Tabla 9: Caso de uso de usuario Operaciones

Rol	Relaciones

Iniciar sesión: Accede al sistema con permisos operativos para realizar gestiones internas.	<<include>> Autenticación y control de acceso.
Gestionar Itinerarios: Permite crear, modificar o eliminar itinerarios, asignar precios y definir tiempos estimados de las actividades.	<<include>> Crear itinerario. <<include>> Editar itinerario. <<include>> Eliminar itinerario.
Controlar Estado de Actividades: Supervisa y actualiza el estado operativo de las actividades (habilitada, suspendida, reprogramada).	<<include>> Cambiar estado. <<extend>> Actividad suspendida por clima.
Validar Reservas: Verifica la viabilidad y condiciones logísticas (como número de guías, transporte, seguros) antes de confirmar las reservas.	<<include>> Verificar disponibilidad.
Gestionar Multimedia: Carga imágenes, videos o documentos promocionales o informativos para mantener actualizado el contenido del sistema.	<<include>> Subir contenido. <<include>> Editar o eliminar multimedia.

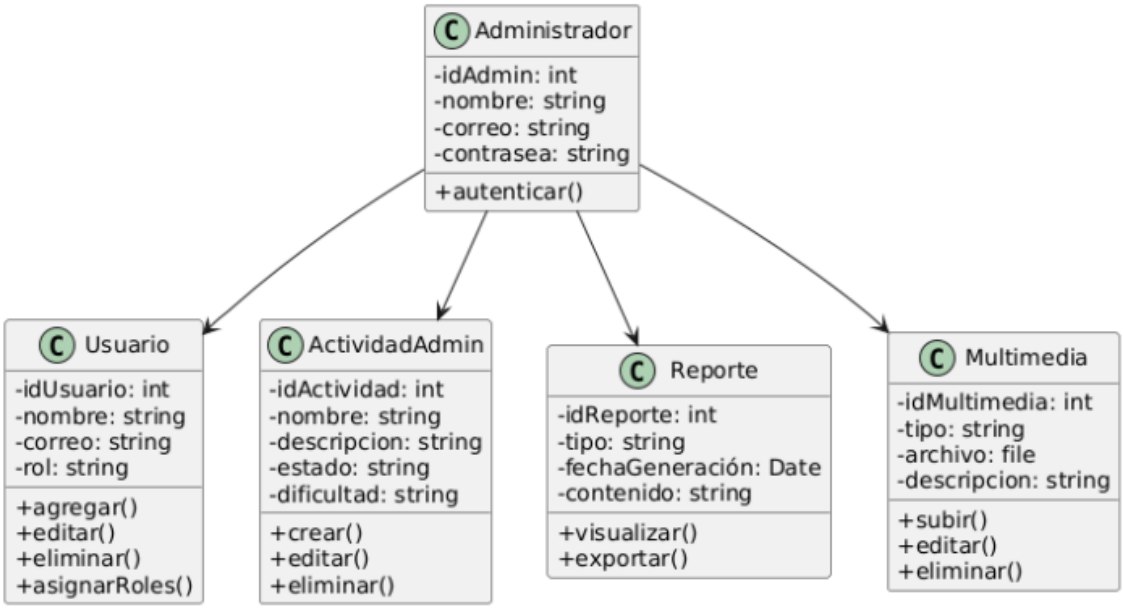
Fuente: Elaboración propia, 2025

b) Diagrama de clases

1) Diagrama de clases: Administrador

El siguiente diagrama de clases define la estructura del rol Administrador, quien supervisa la configuración global del sistema. Este rol incluye la gestión de usuarios, actividades y contenidos multimedia, así como la generación de reportes para el seguimiento del rendimiento de la operadora. A través de estas clases, el administrador mantiene el control operativo y estratégico del sistema.

Figura 6: Caso de uso de administrador

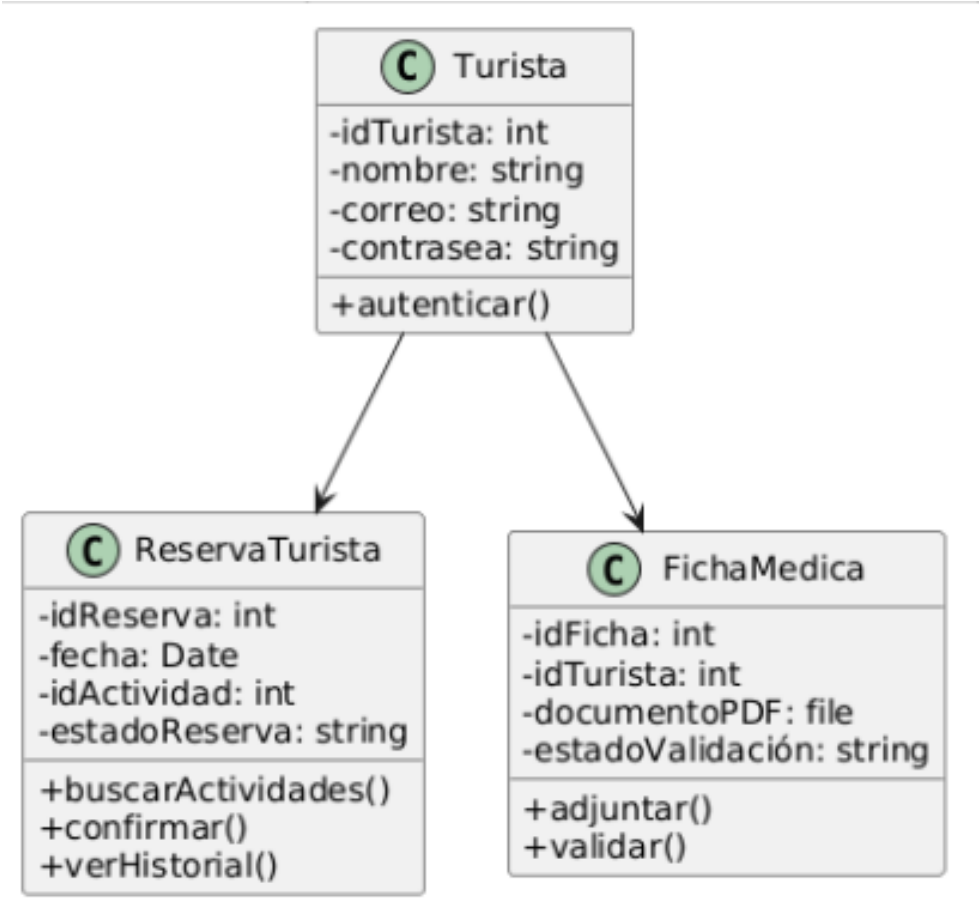


Fuente: Elaboración propia, 2025

2) Diagrama de clases: Turismo

Este diagrama de clases representa al usuario Turista, quien accede al sistema para explorar actividades, realizar reservas y gestionar su historial de participación. El sistema está diseñado para garantizar una experiencia fluida y segura, incorporando mecanismos como la autenticación y la carga de ficha médica, especialmente relevante en actividades de alto riesgo.

Figura 7: Caso de uso de turismo

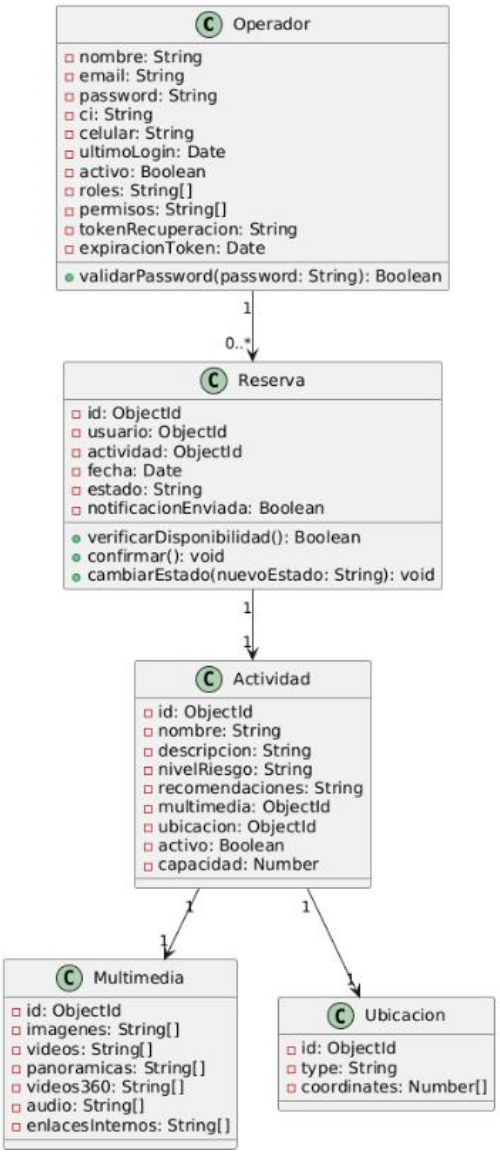


Fuente: Elaboración propia, 2025

3) Diagrama de clases: Operaciones

A continuación, el siguiente diagrama de clases detalla la estructura y relaciones específicas del módulo de Operaciones dentro del sistema de TEC-ExtremOperador. Este módulo es fundamental para coordinar la logística de las actividades, asegurando que cada itinerario esté correctamente planificado, que las condiciones operativas se supervisen constantemente, y que las reservas reciban la validación técnica necesaria antes de ser confirmadas. Las clases definidas en este módulo permiten modelar de forma clara la planificación, supervisión y control del estado de actividades, garantizando eficiencia y seguridad en cada etapa del servicio turístico.

Figura 8: Caso de uso de operaciones



Fuente: Elaboración propia, 2025

3.1.1.4. Diseñar la base de datos para el sistema.

Seleccionada la base de datos MongoDB, en las figuras se pueden observar los atributos en formato JSON para todos los roles del sistema. Cada uno de estos roles cuenta con atributos específicos que describen sus permisos, acciones y datos relacionados, lo que permite una gestión integral y precisa de los procesos en el sistema implementado. A continuación, las siguientes estructuras json:

a) Administrador

Este esquema JSON define los atributos esenciales para los usuarios con rol Administrador, quienes poseen privilegios para la gestión completa del sistema, incluyendo usuarios, actividades, reportes y multimedia. La estructura permite registrar sus datos de identificación, control de acceso, acciones realizadas y permisos asignados, facilitando así la trazabilidad y administración de sus operaciones dentro del sistema.

Tabla 10: Estructura json

Atributo	Descripción
_id	Identificador único del documento en la base de datos.
Nombre	Nombre completo del administrador, utilizado para identificación en el sistema.
Correo	Dirección de correo electrónico asociada al usuario.
Contraseña	Contraseña encriptada para garantizar la seguridad de la cuenta.
fechaRegistro	Fecha y hora en que el usuario se registró en el sistema.
Rol	Rol asignado al usuario, en este caso, "Administrador", que otorga privilegios de gestión.
Permisos	Objeto que detalla los permisos específicos, como crear, editar o eliminar usuarios y actividades.
Acciones	Array de objetos que describe las acciones realizadas por el usuario, incluyendo la fecha y descripción.

Fuente: Elaboración propia, 2025

b) Turista

El siguiente esquema JSON representa la información clave del rol Turista, permitiendo la autenticación, registro de reservas, y control del historial de participación en actividades de turismo extremo. Incluye datos personales, ficha médica obligatoria y las reservas realizadas, lo que permite una gestión personalizada y segura de su experiencia dentro del sistema.

Tabla 11: Estructura json turista

Atributo	Descripción
_id	Identificador único del documento en la base de datos, utilizado para distinguir cada registro.
nombre	Nombre completo del turista, utilizado para identificación en el sistema.
correo	Dirección de correo electrónico asociada al usuario para procesos de notificación y autenticación.
contraseña	Contraseña encriptada para garantizar la seguridad de la cuenta del usuario.
fechaRegistro	Fecha y hora en que el usuario se registró en el sistema.
rol	Rol asignado al usuario, en este caso, "Turista", que define sus permisos y accesos dentro del sistema.
fichaMedica	Objeto que almacena la información médica del usuario, incluyendo el estado de la ficha (firmada o no).
historialReservas	Array de objetos que describe las reservas realizadas por el usuario, cada objeto incluye detalles de la reserva.

Fuente: Elaboración propia, 2025

c) Operaciones

Este modelo JSON describe la estructura de datos del usuario con el rol Operaciones, encargado de la logística y gestión de itinerarios. Incluye sus datos personales, permisos específicos para controlar el estado de actividades, validar reservas, y un registro detallado de las acciones realizadas. Este diseño respalda un control eficaz de las tareas operativas y mejora la trazabilidad en la planificación de actividades.

Tabla 12: Estructura Json

Atributo	Descripción
_id	Identificador único del documento en la base de datos.
nombre	Nombre completo del usuario de operaciones.
correo	Dirección de correo electrónico asociada al usuario.
contraseña	Contraseña encriptada para garantizar la seguridad de la cuenta.
fechaRegistro	Fecha y hora en que el usuario se registró en el sistema.
rol	Rol asignado al usuario, en este caso, "Operaciones".
permisos	Objeto que detalla los permisos específicos relacionados con la gestión de operaciones y logística.
acciones	Array de objetos que describe las acciones realizadas por el usuario en el sistema.

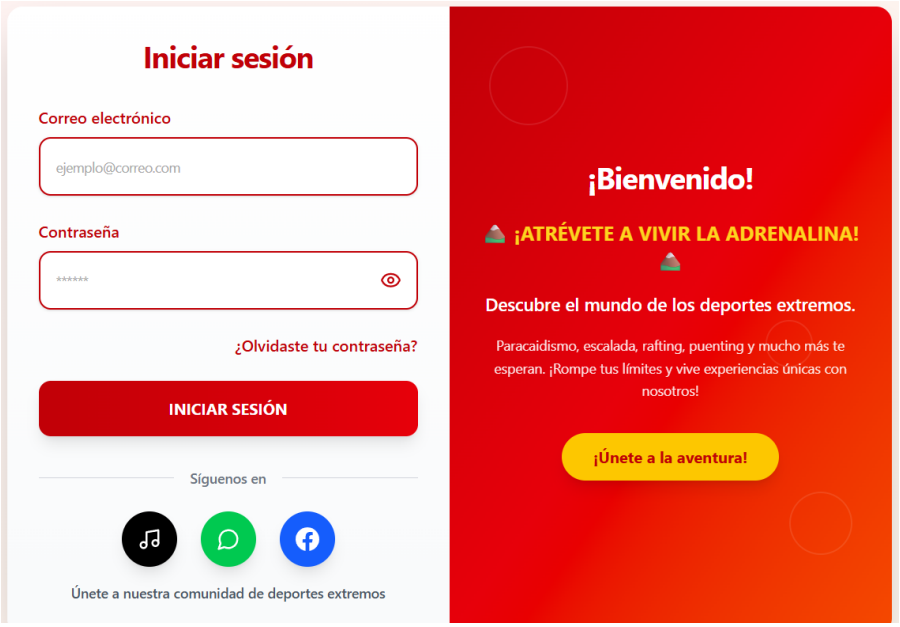
Fuente: Elaboración propia, 2025

3.1.1.5. Codificación de las funcionalidades de registro y autenticación.

En el sistema se implementaron las funcionalidades de registro y autenticación de usuarios para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema y

gestionar su información de manera segura. La codificación de estas funcionalidades incluyó la creación de usuarios con roles y permisos, así como el almacenamiento seguro de contraseñas. A continuación, la figura mostrando el inicio de sesión del sistema.

Figura 9: Inicio de sesión



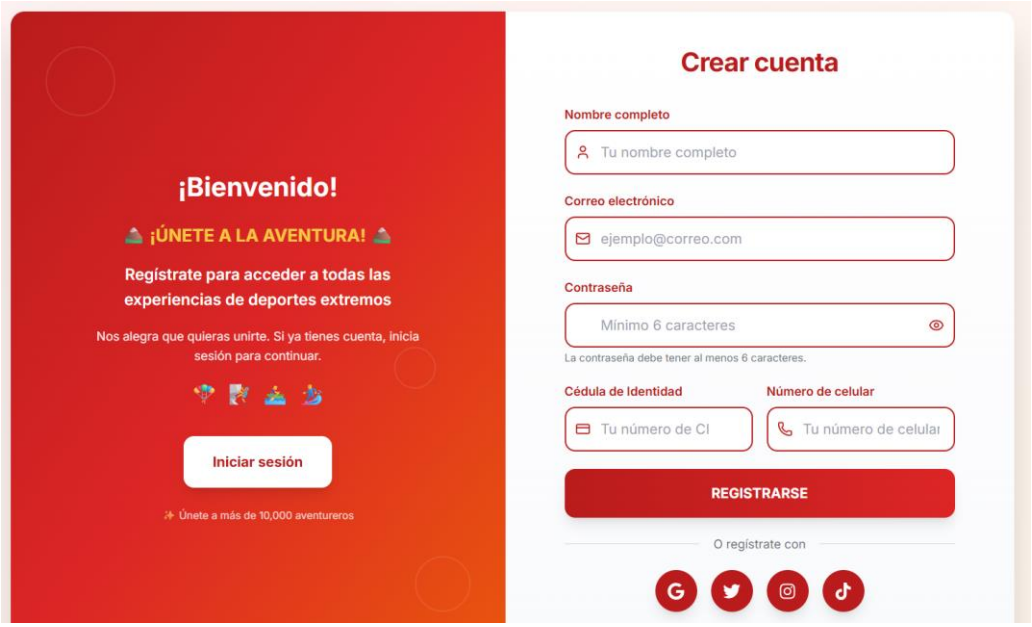
Fuente: Elaboración propia, 2025

3.1.1.5.1. Registro de usuario como turista

El registro de usuarios fue diseñado para permitir la creación de cuentas en el sistema, al crear una nueva cuenta desde la página principal ,se inicia con el nivel de acceso y permisos de un turista. Este proceso incluye la recopilación de datos del usuario, como su nombre, correo electrónico, contraseña y celular. Este acceso tiene los accesos básicos para poder navegar en la página.

A continuación, se muestra la figura del formulario de registro para los usuarios.

Figura 10: Registro de usuarios



Fuente: Elaboración propia, 2025

Formulario de Registro (Frontend): Se implementó un formulario de registro y acceso en React, utilizando componentes dinámicos que permite la activación del usuario como turista . Los campos incluyen el nombre del usuario, correo electrónico y una contraseña .

A continuación, se muestra la figura del código que crea los permisos al registrar desde esta pagina.

Figura 11: Código que define el esquema de usuarios

```
1   const mongoose = require('mongoose');
2   const bcrypt = require('bcryptjs');
3
4   const userSchema = new mongoose.Schema({
5       nombre: { type: String, required: true },
6       email: { type: String, required: true, unique: true },
7       password: { type: String, required: true },
8       ci: { type: String, required: true, unique: true },
9       celular: { type: String, required: true, unique: true },
10      ultimoLogin: { type: Date },
11      activo: { type: Boolean, default: true },
12      roles: { type: [String], default: ['turista'] }, // por defecto "turista"
13      permisos: [{ type: String }], // Ejemplo: ['crear_usuario', 'ver_dashboard']
14      tokenRecuperacion: { type: String },
15      expiracionToken: { type: Date },
16  }, { timestamps: true });
17
18  userSchema.pre('save', async function (next) {
19      if (!this.isModified('password')) return next();
20      this.password = await bcrypt.hash(this.password, 10);
21      next();
22  });
23
24  userSchema.methods.validarPassword = async function (password) {
25      return await bcrypt.compare(password, this.password);
26  };
27
28  module.exports = mongoose.model('User', userSchema);
29
```

Fuente: Elaboración propia, 2025

La definición de un esquema en Mongoose permite estandarizar la estructura de los datos almacenados y aplicar restricciones a los valores permitidos en cada campo, lo que garantiza la consistencia de los datos de usuario y facilita su validación antes de almacenarlos en la base de datos. También teniendo la configuración de sandbox para habilitar el envío de correos, permitiendo así funcionalidades como la confirmación de registros o la recuperación de contraseñas.

a) Almacenamiento de usuarios

La información de los usuarios se almacena en una base de datos MongoDB utilizando un esquema definido mediante Mongoose. Este esquema organiza de

forma estructurada los datos de cada usuario, permitiendo una gestión precisa y segura de la información. Los campos incluidos en este esquema son los siguientes:

- Nombre: El nombre completo del usuario.
- Correo electrónico: Único e indispensable para el registro.
- Contraseña: Almacenada en formato hash utilizando bcrypt.
- CI: Número de cédula de identidad, único para cada usuario.
- Celular: Número de contacto, también único.
- Último inicio de sesión: Fecha y hora del último acceso registrado.
- Estado de actividad: Define si el usuario está activo o inactivo (booleano).
- Roles: Lista de roles asignados al usuario, con un valor por defecto de "turista".
- Permisos: Conjunto de permisos individuales para un control más granular sobre las acciones del sistema.
- Token de recuperación: Código generado para la recuperación de la cuenta.
- Expiración del token: Fecha y hora límite para el uso del token de recuperación.

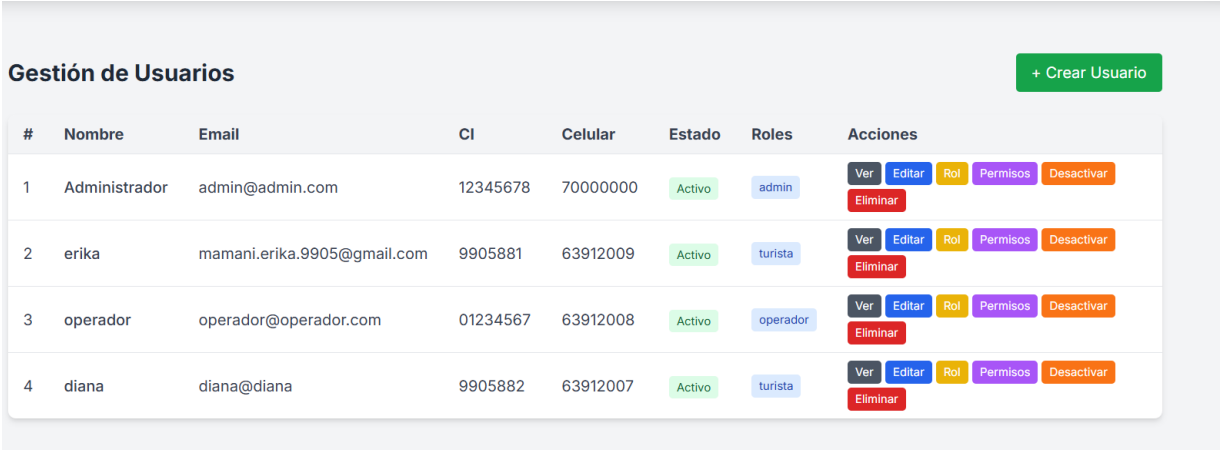
Adicionalmente, el esquema incluye un campo especial timestamps que registra automáticamente las fechas de creación y actualización de cada registro.

El esquema implementa un middleware pre('save') para asegurar que las contraseñas sean almacenadas, también se define un método de instancia validarPassword para la verificación de contraseñas durante el proceso de autenticación.

3.1.1.5.2. Registro de usuarios como Administrador

La creación de una cuenta desde el administrador tiene más campos ya que el objetivo de este registro es el poder otorgar permisos necesarios para ciertos usuarios. Además de poder editar ,eliminar, asignar y ver los usuarios desde la lista para poder gestionar de forma eficiente los usuarios .

Figura 12: Lista de usuarios

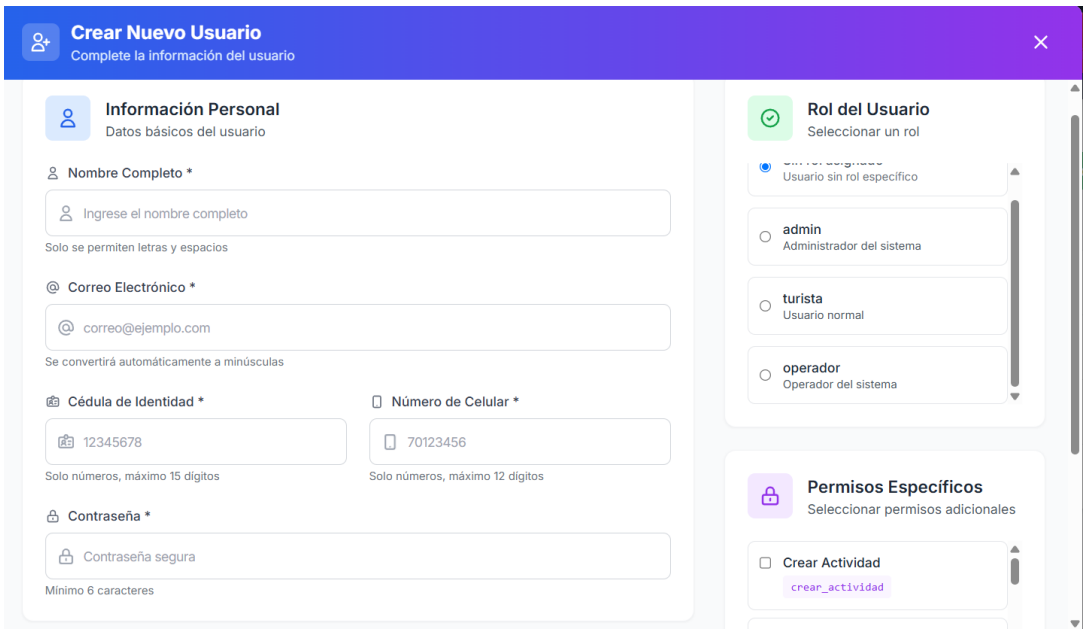


Fuente: Elaboración propia, 2025

Formulario de crear usuario desde el administrador (Frontend): Se implementó un formulario de crear un usuario , utilizando componentes dinámicos que permiten al administrador seleccionar opciones como la asignación de permisos y el rol del usuario. Los campos incluyen el nombre , correo electrónico, carnet identidad, numero de celular , contraseña y unas opciones para definir los roles del usuario y permisos específicos.

A continuación, se muestra la figura del formulario de creación para los usuarios siendo administrador.

Figura 13: Crear usuarios

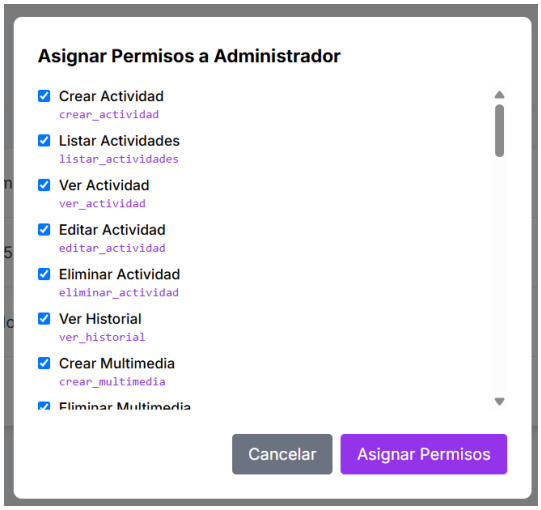


Fuente: Elaboración propia, 2025

El formulario está optimizado para brindar una experiencia de usuario intuitiva, con validaciones para evitar la duplicación de nombres de usuario y correos electrónicos, mejorando la usabilidad y garantizando que cada usuario registrado sea único.

A continuación, la siguiente figura mostrando los permisos que tiene cada usuario en la lista de usuarios.

Figura 14: Asignacion de permisos

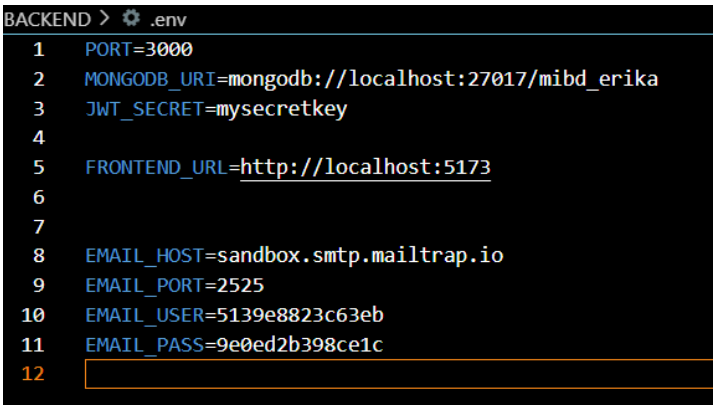


Fuente: Elaboración propia, 2025

Manejo de Permisos: Para cada usuario registrado, se establecen permisos específicos en forma de una colección de opciones que pueden ser seleccionadas o deseleccionadas en el formulario de registro. Estos permisos permiten controlar las acciones que cada usuario puede realizar en el sistema, como ver, editar o eliminar actividades.

A continuación, se muestran las figuras correspondientes para la conexión de la base de datos. Estos módulos permiten la integración efectiva entre el sistema y MongoDB, garantizando la integridad y seguridad de la información.

Figura 15: Código de conexión a la base de datos



```
BACKEND > .env
PORT=3000
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/mibd_erika
JWT_SECRET=mysecretkey

FRONTEND_URL=http://localhost:5173


EMAIL_HOST=sandbox.smtp.mailtrap.io
EMAIL_PORT=2525
EMAIL_USER=5139e8823c63eb
EMAIL_PASS=9e0ed2b398ce1c
```

Fuente: Elaboración propia, 2025

3.1.1.6. Realización de pruebas del modulo

A continuación, se presenta la tabla de pruebas realizadas para el módulo de usuarios, en la cual se evaluaron diferentes aspectos clave del sistema mediante pruebas unitarias, de integración, funcionales y de usabilidad. Estas pruebas fueron diseñadas para garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del módulo, como el registro, la modificación, la eliminación de usuarios, y la autenticación segura. Asimismo, las pruebas de usabilidad se enfocaron en validar la facilidad de uso y la navegación intuitiva asegurando una experiencia óptima para los usuarios finales.

Tabla 13: Clasificación de pruebas.

PRUEBA	TITULO PRUEBA	CALIFICACIÓN
Unitaria	Registrar y crear usuarios nuevos	Aprobado
Funcional	Registrar y crear usuarios nuevos	Aprobado
Unitaria	Modificar Usuarios	Aprobado
Integración	Modificar Usuarios	Aprobado
Funcional	Modificar Usuarios	Aprobado
Unitaria	Eliminar Usuarios	Aprobado
Integración	Eliminar Usuarios	Aprobado

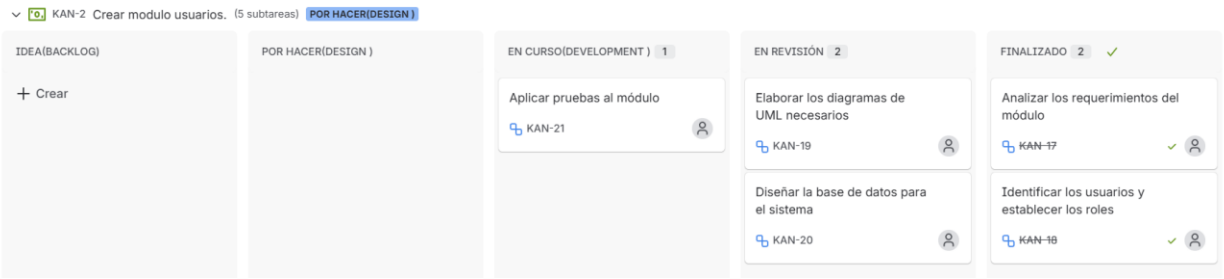
Funcional	Eliminar Usuarios	Aprobado
Unitaria	Autenticación Segura	Aprobado
Integración	Autenticación Segura	Aprobado
Funcional	Autenticación Segura	Aprobado
Usabilidad	Facilidad de Registro	Aprobado
Usabilidad	Facilidad de navegación para CRUD de usuarios	Aprobado
Usabilidad	Visualización de Roles	Aprobado

Fuente: Elaboración propia, 2026

Para realizar las pruebas de usabilidad y funcional , se realizó una encuesta con los operadores de la empresa ,estas se encuentran en el anexo A1. Para las pruebas unitarias y de integración , se usará Thunder Client que es una extensión ligera para Visual Studio Code que facilita la realización de pruebas manuales a servicios web durante el desarrollo de sistemas. Su integración directa con el entorno de desarrollo permite a los programadores enviar solicitudes HTTP sin necesidad de herramientas externas, lo cual agiliza la depuración inicial de endpoints REST. Aunque no está diseñada para automatización o pruebas en entornos CI/CD, es especialmente útil para validar manualmente las respuestas del backend, probar funcionalidades específicas del sistema y verificar la correcta integración de servicios antes de implementar pruebas automatizadas más complejas.

A continuacion se muestra el tablero kamban actual :

Figura 16: Cronograma kamban

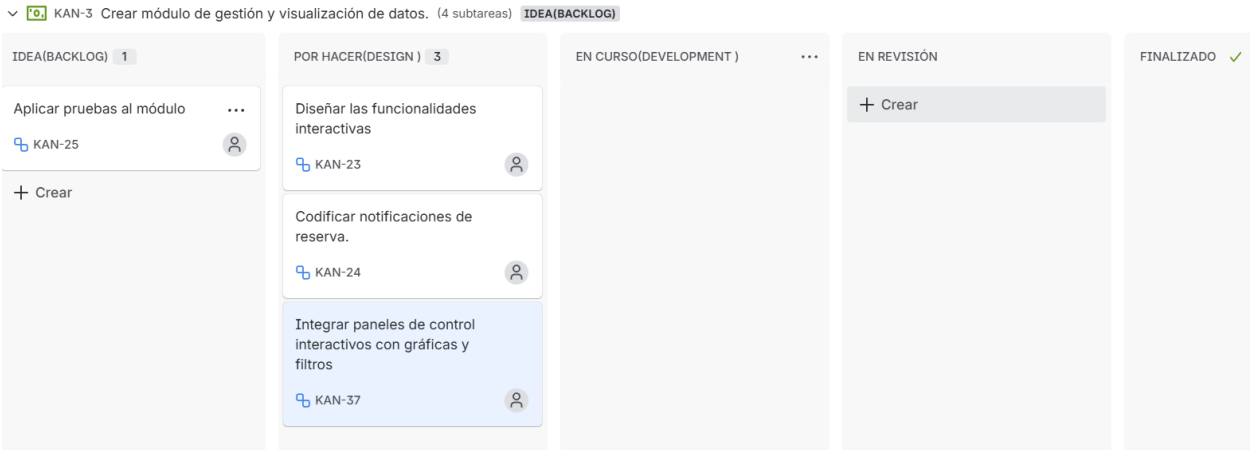


Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.2. Crear módulo de gestión y visualización de datos.

A continuación se muestra el tablero Kanban para el módulo de gestión y visualización de datos , las siguientes definiciones de tareas y actividades detallan los pasos a seguir para la implementación del módulo abarcando hasta la validación final, asegurando un sistema alineado con los objetivos del proceso y funcional.

Figura 17: Kamban modulo gestión y visualización de datos



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.2.1. Diseño de las funciones interactivas.

En esta parte del desarrollo se realizarán los requerimientos para la gestión correcta del servicio y el diseño de algunas funciones interactivas, para su posterior desarrollo.

3.1.2.1.1. Análisis para las funciones interativas .

El análisis de las funciones interactivas se realizó a partir de las historias de usuario definidas para el perfil de operaciones, identificando las necesidades funcionales y de interacción requeridas para la correcta gestión del sistema. Como el registro y administración de usuarios turísticos , así como la validación y gestión de reservas,

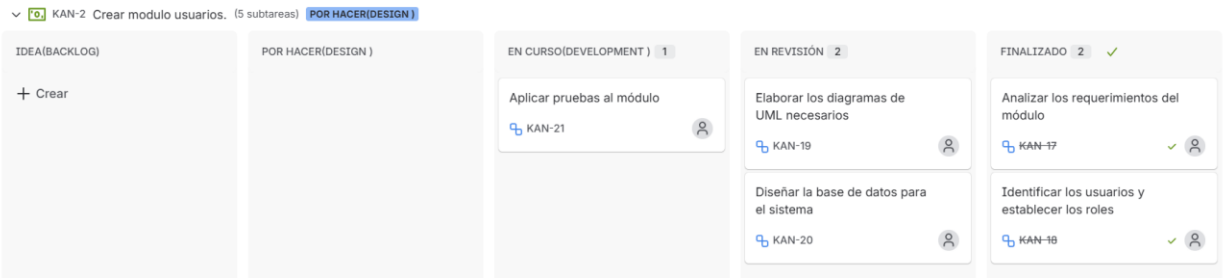
Tabla 14: Análisis de requerimientos para funciones interactivas.

FUNCIÓN INTERACTIVA	TIPO DE INTERACCIÓN	OBSERVACIONES
Validación de reservas	Modales y botones	Revisión de reserva y ficha médica
Aprobación/Rechazo de reservas	Confirmaciones y alertas	Registro de observaciones
Notificación al turista	Alertas automáticas	Envío tras cambio de estado
Visualización de reservas pendientes	Panel interactivo	Muestra reservas en espera de validación para facilitar su gestión.
Revisión de ficha médica	Ventanas emergentes	Asegura que el turista cumpla con los requisitos de salud establecidos.
Seguimiento del estado de reserva	Indicadores visuales	Garantiza la trazabilidad del proceso de gestión de reservas.

. Fuente: Elaboración propia, 2026

En análisis se centró en la gestión identificando la necesidad de interfaces que permitan visualizar reservas pendientes, validar requisitos como la ficha médica, y aprobar o rechazar solicitudes. Se determinó que estas acciones requieren el uso de modales informativos, confirmaciones para acciones críticas y notificaciones automáticas, asegurando la trazabilidad del proceso y una comunicación eficiente con el usuario final.

Figura 18: Flujo de reservas por el área de operaciones



Fuente: Elaboración propia, 2026

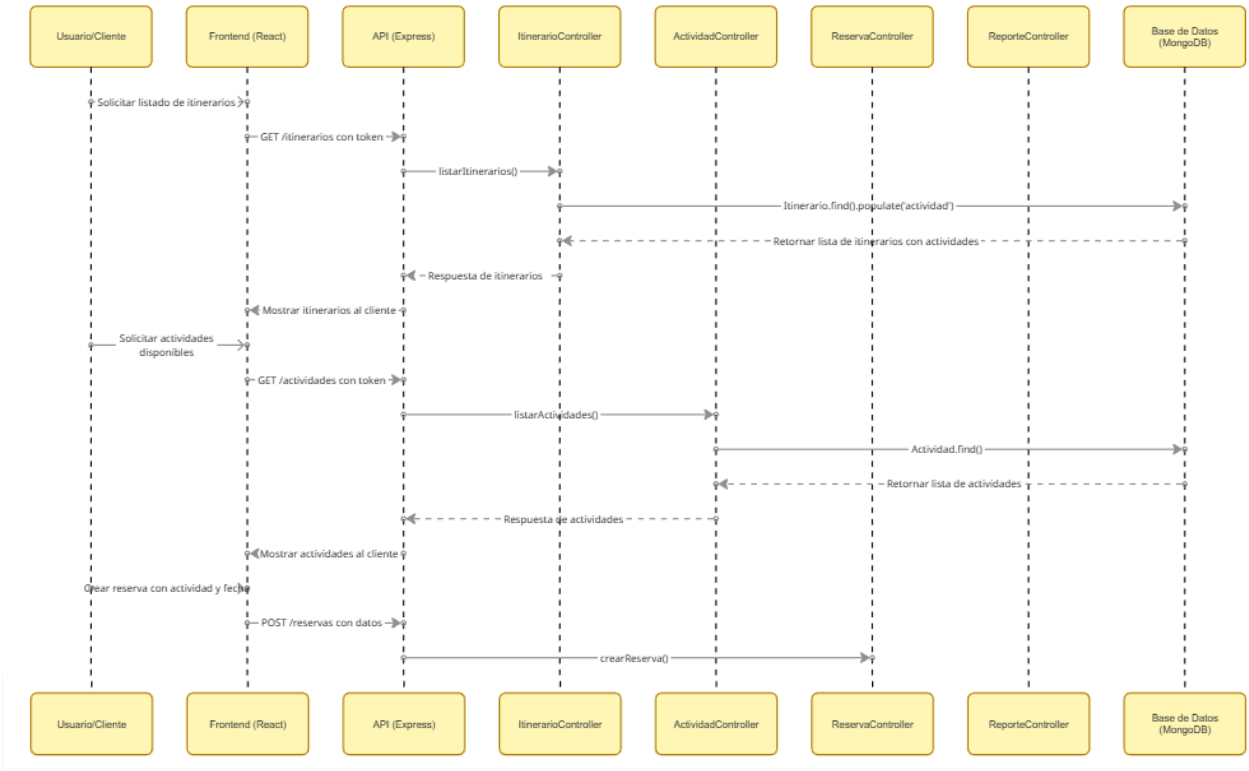
Se puede ver que es necesario la creación de diferentes vistas y registros. Para realizar las reservas y las diferentes funciones interactivas tanto como para el operador como para el turista .

3.1.2.1.2. Prototipo de las funciones interativas .

Para el prototipo de las funciones interactivas se enfocó en ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, consistente y alineada con los flujos definidos en la etapa de análisis. Para ello, se optó por el uso de modales que permitan crear, editar y visualizar información sin necesidad de recargar la página, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el tiempo de respuesta del sistema.

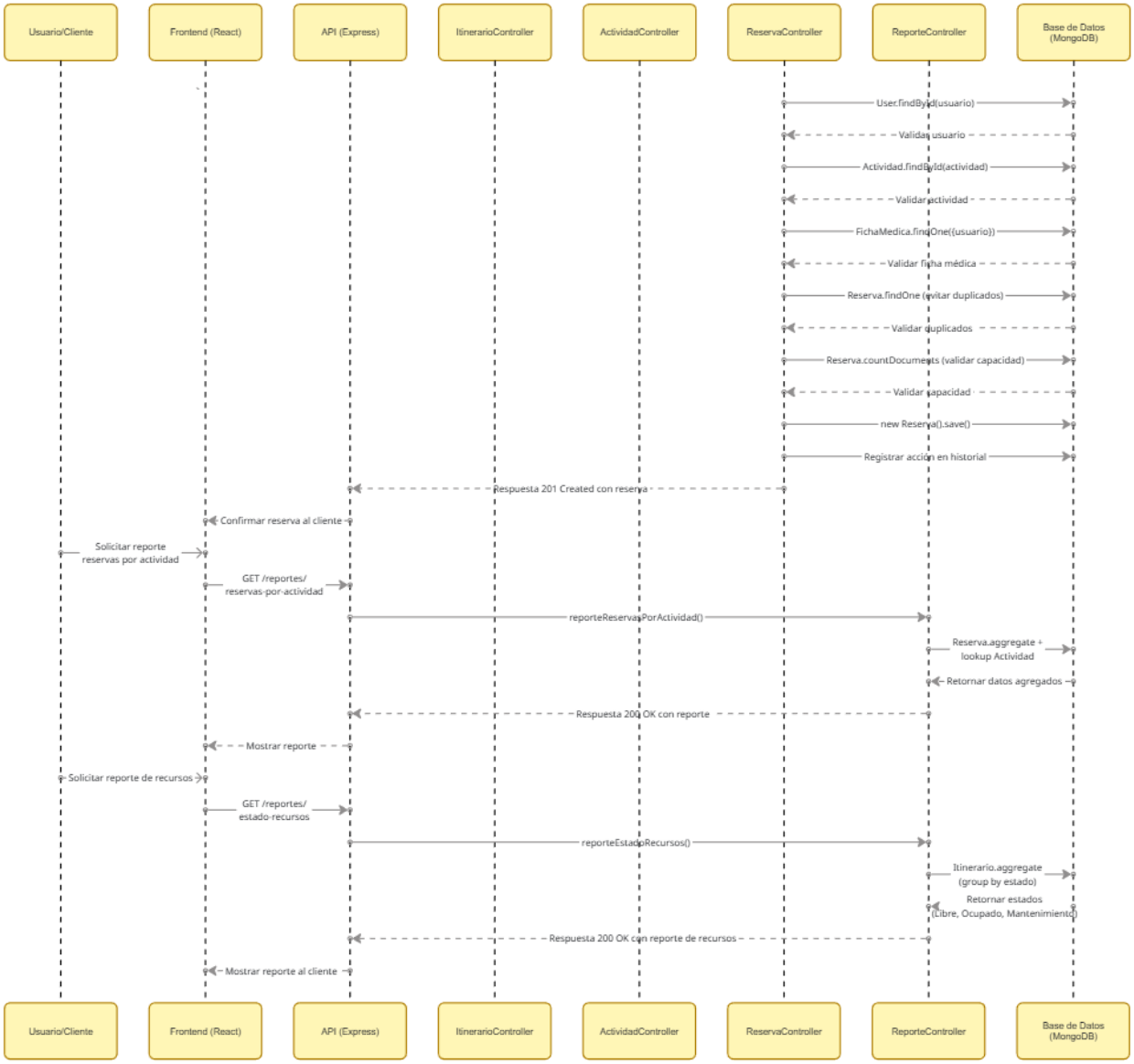
En la figura xx se muestra el diagrama secuencial que describe el flujo de interacción entre los distintos módulos de un sistema de gestión turística, mostrando cómo se comunican el usuario, el frontend, la API backend, los controladores y la base de datos para ejecutar los principales casos de uso del sistema.

Figura 19: diagrama secuencial para la parte administrativa



Fuente: Elaboración propia, 2026

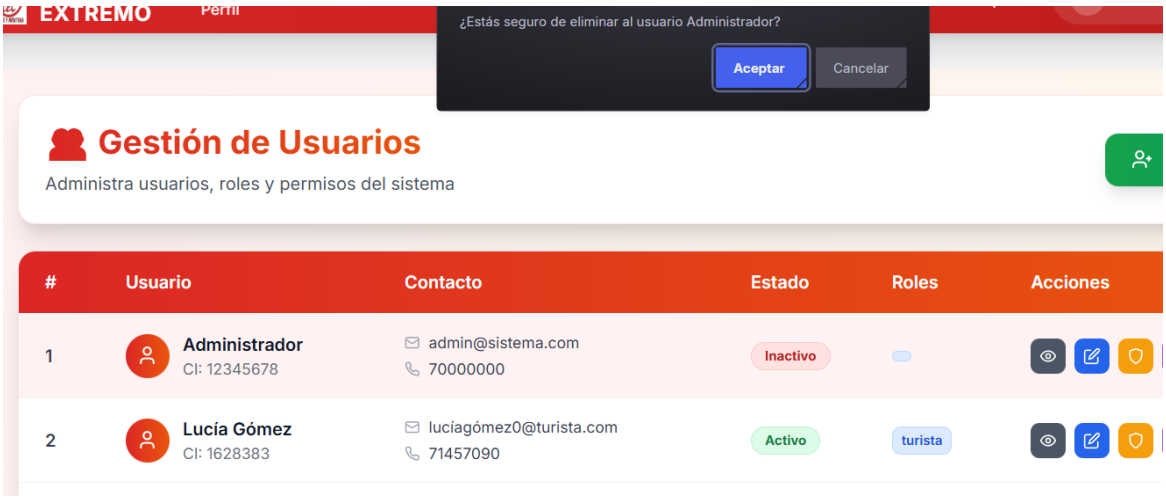
Figura 20: diagrama secuencial para la parte administrativa



Fuente: Elaboración propia, 2026

De forma visual, para las acciones críticas, como la eliminación de reservas o actividades, se diseñaron ventanas de confirmación que solicitan la aprobación explícita del usuario antes de ejecutar la operación. Este mecanismo reduce errores involuntarios y mejora la confiabilidad del sistema. Un ejemplo se puede ver en la figura xx.

Figura 21: Diseño de confirmación para acciones destructivas



Fuente: Elaboración propia, 2026

Para validar las reservas en el sistema, se implementó una vista intuitiva. Si la reserva confirmar la reserva, se presenta una ventana de confirmación que solicita la aprobación explícita del usuario, reduciendo errores involuntarios. Una vez confirmada, el sistema actualiza automáticamente el estado de la reserva y registra la acción. Esto asegura que cada reserva pase por etapas de confirmación y registro. Además, se diseñaron mecanismos de control para gestionar cancelaciones o modificaciones, garantizando que las acciones críticas .

Figura 22: Interfaz de validación de reservas (Operaciones)

Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.2.2. Integrar paneles de control interactivos con gráficas y filtros.

Se implementarán paneles de control interactivos con gráficas y filtros, facilitando la visualización y análisis de datos en tiempo real, optimizando la gestión y toma de decisiones en el sistema.

3.1.2.2.1. Análisis de los paneles de control

En las siguientes tablas se muestra un análisis detallado de los paneles de control, facilitando la gestión eficiente y el control efectivo de las operaciones, permitiendo gestionar estados, roles y estadísticas para una administración eficiente.

Tabla 15: Análisis de requerimientos para paneles de control

Requerimiento	Descripción
Visualización y filtrado de actividades y reservas	Facilita visualizar quién entra al sistema, actividades, reservas e itinerarios, con filtros para búsquedas eficientes y visualización de estados (pendientes, canceladas, confirmadas), mejorando gestión y control.
Control de reservas y estados	Permite monitorear reservas pendientes, canceladas y confirmadas, proporcionando datos en tiempo real para una gestión efectiva y decisiones informadas.
Registro y asignación de roles	Permite registrar nuevos usuarios, asignarles roles y gestionar permisos, asegurando acceso adecuado y control de funciones según perfil.
Visualización de estadísticas de	Muestra cantidad de reservas pendientes, canceladas y confirmadas, facilitando el análisis y la toma de decisiones

reservas	estratégicas.

. Fuente: Elaboración propia, 2026

Según los requerimientos para los paneles de control, los filtros y reportes deben ser personalizables, fáciles de usar y ofrecer datos precisos y en tiempo real, permitiendo una toma de decisiones eficiente y efectiva. Por ello, se presenta la siguiente tabla que resume los principales requerimientos para los filtros y reportes con sus descripciones:

Tabla 16: Análisis de requerimientos para los filtros

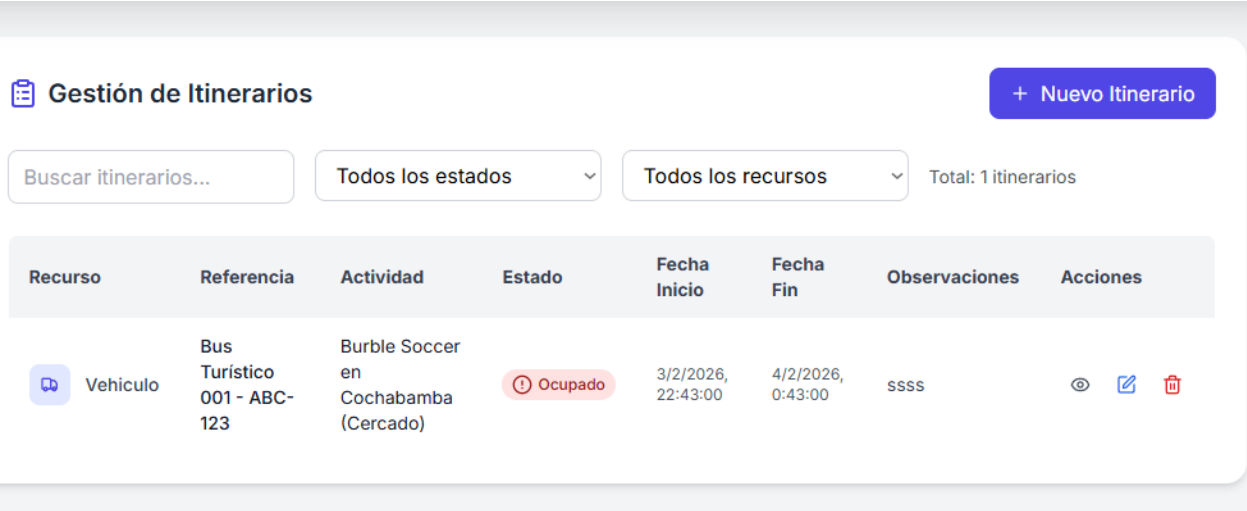
REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Filtro por rango de fechas	Permite filtrar actividades y reservas según períodos específicos, facilitando análisis temporales y tendencias.
Reportes de ocupación	Genera informes sobre ocupación de reservas y actividades, ayudando a identificar patrones y optimizar recursos.
Filtro por tipo de actividad	Permite segmentar datos por diferentes tipos de actividades, mejorando la precisión en análisis específicos.
Reportes de cancelaciones	Proporciona estadísticas sobre cancelaciones, ayudando a entender causas y reducirlas.
Filtro por estado de reserva	Facilita análisis por estados (pendiente, cancelada, confirmada), mejorando la gestión y toma de decisiones.

. Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.2.2.2. Creacion de los paneles de control.

La creación de paneles de control permite visualizar, filtrar y gestionar usuarios, itinerarios y otras actividades en tiempo real para una administración eficiente. En la figura xx se tiene la vista de la gestión de itinerarios que implica planificación y organización para optimizar recursos y tiempos, asegurando un recorrido fluido y efectivo en diferentes contextos, como viajes, logística o programación de eventos.

Figura 23: vista de la gestión de intinerarios



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.2.3. Codificar notificaciones de reserva.

Esta es una parte fundamental en la gestión de reservas, ya que permite implementar un sistema de alertas y recordatorios para los usuarios , que mejorar la experiencia del usuario, ya que reduce la probabilidad de que olviden realizar pagos o de que pasen por alto alguna reserva pendiente.

3.1.2.3.1. Diseno para el sistema de notificaciones .

El registro de usuarios fue diseñado para .

3.1.2.3.2. Desarrollo del sistema de notificación

El registro de usuarios fue diseñado para

3.1.2.4. Aplicación pruebas al módulo.

A continuación, se presenta la tabla de pruebas realizadas para el módulo , en la cual se evaluaron diferentes aspectos clave del sistema mediante pruebas de integración, funcionales y de usabilidad. Estas pruebas fueron diseñadas para garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del módulo, como el registro, la modificación, la eliminación de usuarios, y la autenticación segura. Asimismo, las pruebas de usabilidad se enfocaron en validar la facilidad de uso y la navegación intuitiva asegurando una experiencia óptima para los usuarios finales.

Tabla 17: Clasificación de pruebas.(editar)

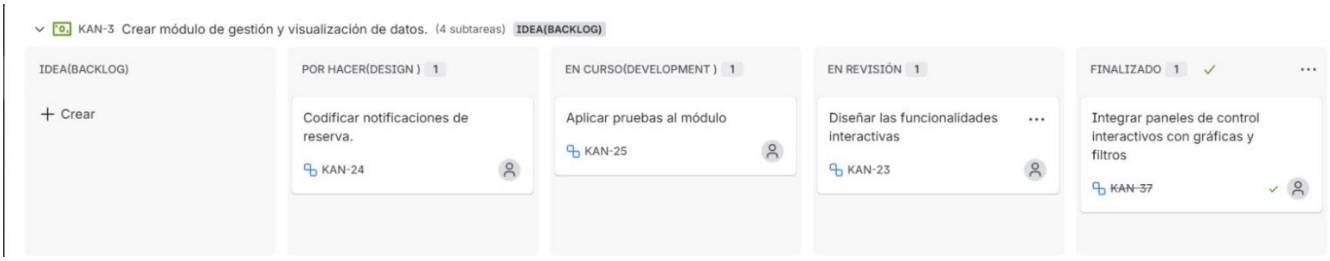
PRUEBA	TITULO PRUEBA	CALIFICACIÓN
Unitaria	Registrar y crear usuarios nuevos	Aprobado
Funcional	Registrar y crear usuarios nuevos	Aprobado
Unitaria	Modificar Usuarios	Aprobado
Integración	Modificar Usuarios	Aprobado
Funcional	Modificar Usuarios	Aprobado

Unitaria	Eliminar Usuarios	Aprobado
Integración	Eliminar Usuarios	Aprobado
Funcional	Eliminar Usuarios	Aprobado
Unitaria	Autenticación Segura	Aprobado
Integración	Autenticación Segura	Aprobado
Funcional	Autenticación Segura	Aprobado
Usabilidad	Facilidad de Registro	Aprobado
Usabilidad	Facilidad de navegación para CRUD de usuarios	Aprobado
Usabilidad	Visualización de Roles	Aprobado

Fuente: Elaboración propia, 2026

Para realizar las pruebas de usabilidad y funcional, se realizó una encuesta con los operadores de la empresa, estas se encuentran en el anexo A1. A continuación, se muestra el tablero Kanban actual:

Figura 24: Kanban modulo gestión y visualización de datos

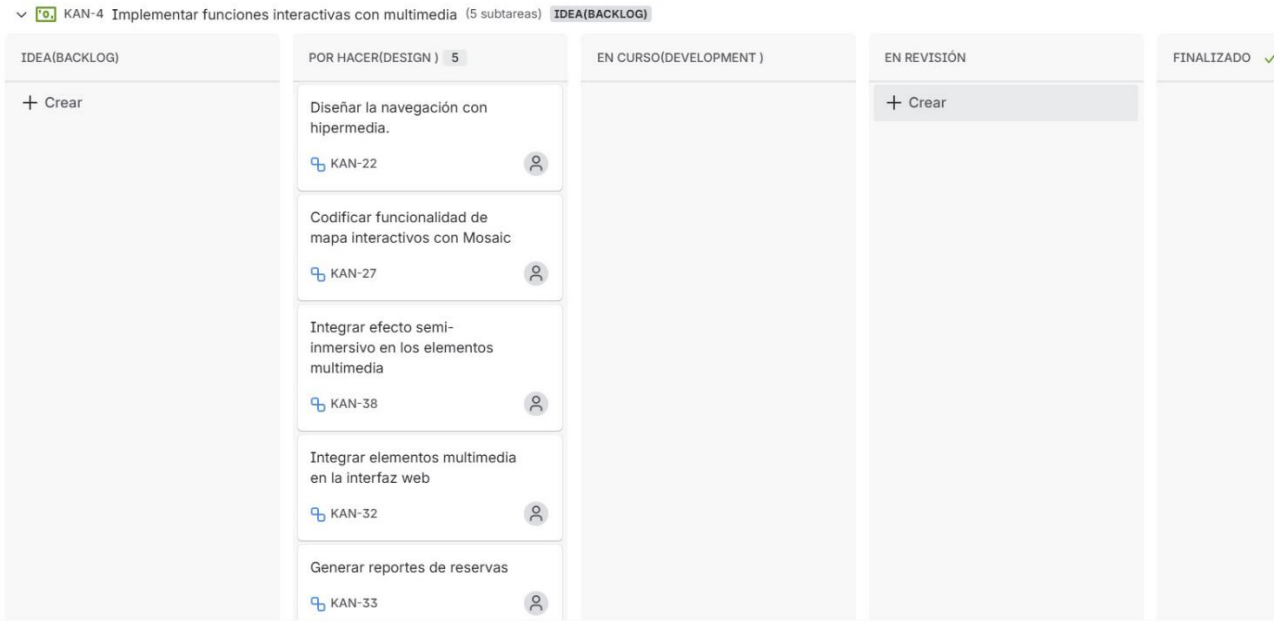


Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.3. Implementar funciones interacciones con hipermedia.

A continuación, se hizo la implementación de funciones de interacción con hipermedia, permitiendo a los usuarios navegar y acceder a contenidos relacionados de manera eficiente. Este proceso es fundamental para mejorar la experiencia del usuario y garantizar una integración efectiva de recursos multimedia en el sistema, alineándose con los objetivos del proyecto.

Figura 25: Kamban modulo gestión y visualización de datos



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.3.1. Diseño de la navegación con hipermedia.

El diseño de la navegación con hipermedia implica estructurar enlaces interactivos que faciliten la exploración eficiente y atractiva de contenidos para usuarios en diferentes plataformas digitales.

3.1.3.2. Codificar funcionalidad de mapa interactivos con Mosaic.

La codificación de esta funcionalidad representa una innovación significativa en la experiencia del usuario, especialmente diseñada para mejorar la interacción de los turistas con los sistemas .Ofrece ventajas como una interfaz amigable y fácil de usar, que permite a los turistas acceder rápidamente a información relevante sobre puntos de interés.

3.1.3.3. Integrar elementos multimedia en la interfaz web.

ersivo en los elementos multimedia

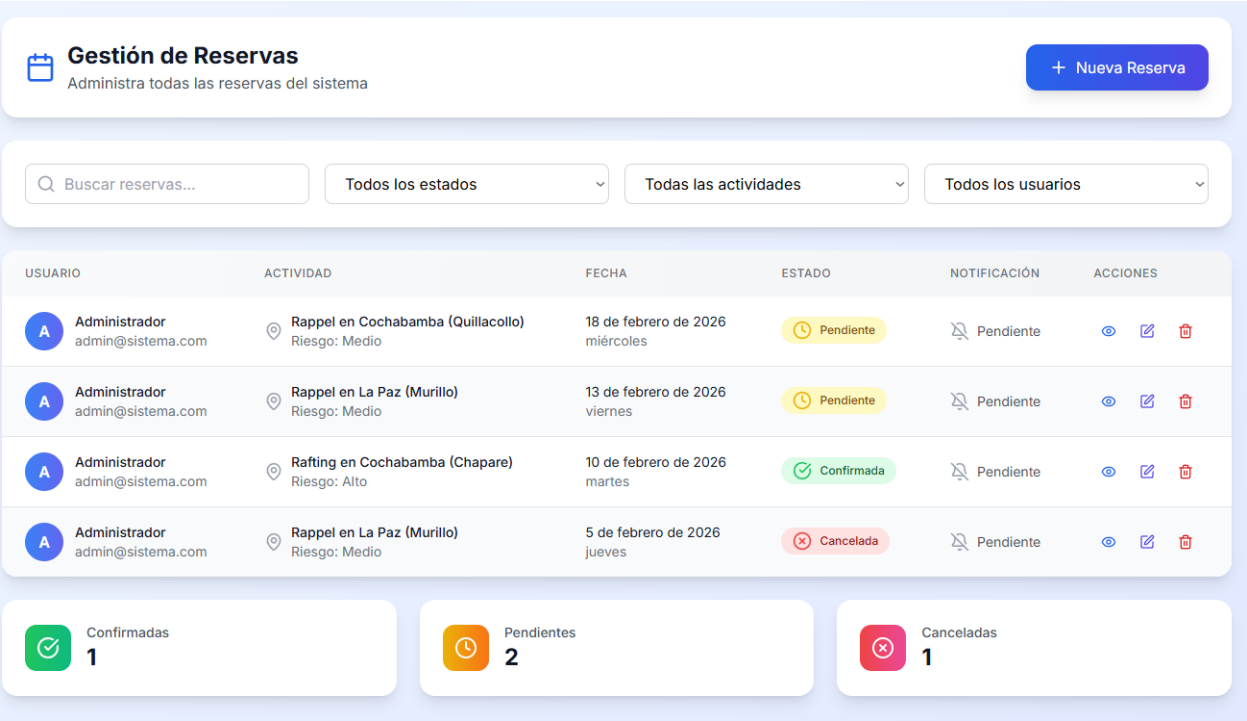
3.1.3.4. Integrar efecto semi-inmersivo en los elementos multimedia.

Primeramente se

3.1.3.5. Generar reportes de reserva .

Para realizar los reportes de reserva, anteriormente se creó una tabla de requerimientos en el módulo previo, y ahora se generarán reportes para facilitar el análisis y seguimiento de las reservas realizadas, mejorando la gestión y control del proceso.En la figura xx, se puede observar claramente el panel de control, que permite gestionar eficientemente las reservas, facilitando la organización y el seguimiento. Además, cuenta con diversos filtros para mejorar la búsqueda y navegación, optimizando la experiencia del usuario.

Figura 26: vista de panel de control para recervas



Fuente: Elaboración propia, 2026

El código base para filtrados y panel de control en el Panel de Operaciones utiliza datos locales initialReservations, sin llamadas API ni filtros, para gestionar reservas y estadísticas en el frontend.

Figura 27: Codigo para los filtros de la reserva

```
50  const [reservaSeleccionada, setReservaSeleccionada] = useState(null);
51  const [filtros, setFiltros] = useState({
52    busqueda: "",
53    estado: "",
54    actividad: "",
55    usuario: "",
56  });
57
```

Fuente: Elaboración propia, 2026

Se implementa un sistema de filtrado de reservas mediante un estado llamado 'filtros' con useState, que almacena los criterios de búsqueda: busqueda, estado, actividad y usuario.

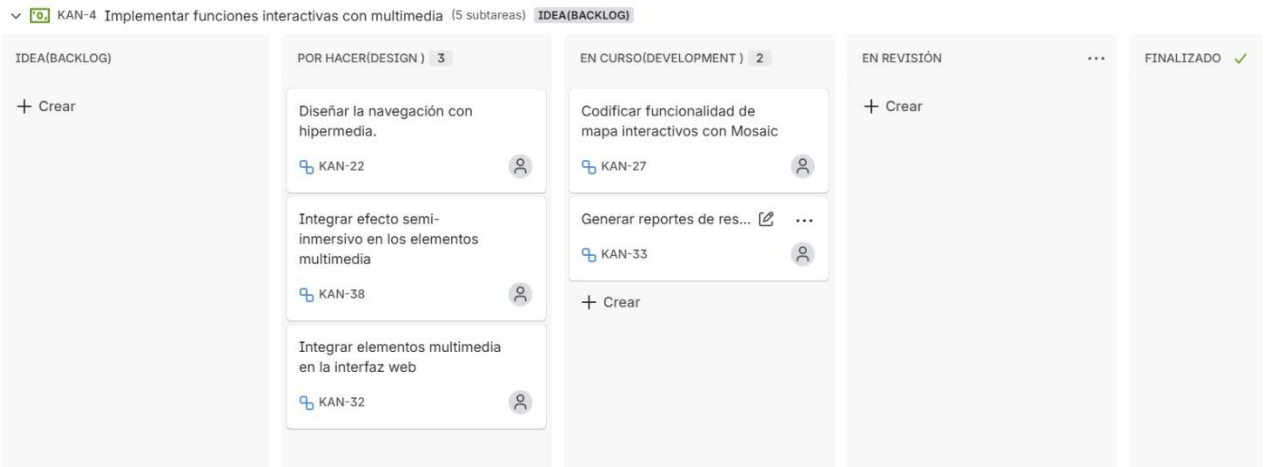
Figura 28: Codigo para los filtros de la reserva

```
const reservasFiltradas = reservas.filter((reserva) => {
  const cumpleBusqueda =
    !filtros.busqueda ||
    reserva.usuario?.nombre
      ?.toLowerCase()
      .includes(filtros.busqueda.toLowerCase()) ||
    reserva.actividad?.nombre
      ?.toLowerCase()
      .includes(filtros.busqueda.toLowerCase());

  const cumpleEstado = !filtros.estado || reserva.estado === filtros.estado;
  const cumpleActividad =
    !filtros.actividad || reserva.actividad?._id === filtros.actividad;
  const cumpleUsuario =
    !filtros.usuario || reserva.usuario?._id === filtros.usuario;

  return cumpleBusqueda && cumpleEstado && cumpleActividad && cumpleUsuario;
});
```

Fuente: Elaboración propia, 2026

La lógica de filtrado utiliza el método filter sobre el array reservas para evaluar cada reserva contra los criterios en filtros. Para la búsqueda, verifica si el nombre del usuario o de la actividad incluye la cadena de búsqueda, ignorando mayúsculas y minúsculas. La condición de estado comprueba si la reserva coincide con el estado seleccionadoLa estructura modular en Reservas.jsx facilita una gestión eficiente y escalable del filtrado, permitiendo futuras extensiones o modificaciones en la lógica de búsqueda y filtrado. A continuación se muestra el tablero Kanban actual :

Figura 29: Cronograma kamban

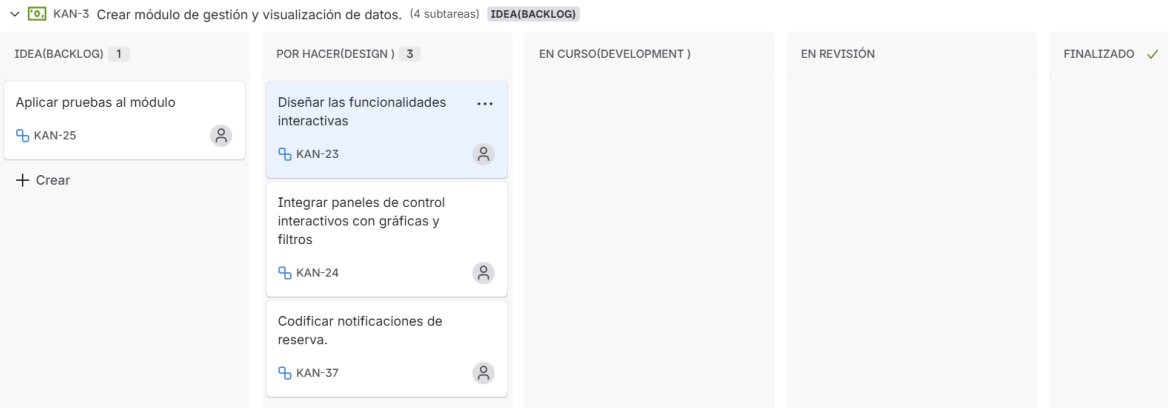


Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.4. Realizar pruebas finales.

A continuación se muestra el tablero Kanban para el módulo de gestión y visualización de datos , las siguientes definiciones de tareas y actividades detallan los pasos a seguir para la implementación del módulo abarcando hasta la validación final, asegurando un sistema alineado con los objetivos del proceso y funcional.

Figura 30: Kamban modulo gestión y visualización de datos



Fuente: Elaboración propia, 2026

3.1.4.1. Elegir los tipos de pruebas.

Primeramente se realizarán los requerimientos para las vistas

3.1.4.2. Aplicar los tipos de pruebas seleccionados.

Primeramente se realizarán los requerimientos para las vistas d

3.1.4.3. Documentar las pruebas en el sistema concluido.

Primeramente se realizarán los requerimientos para las vistas d